

Capítulo 4

Variable aleatoria

(Revisión 01/2012)

1. Variables aleatorias.....	1
2. Variable aleatoria discreta	2
2.1. Función de probabilidad.....	2
2.2. Función de distribución	3
3. Características de la distribución de una variable aleatoria discreta	5
3.1. Media y esperanza matemática	5
3.2. Momentos	7
3.3. Cálculo de la varianza	7
3.4. Moda y mediana de una variable aleatoria discreta	8
4. Variable aleatoria continua	9
4.1. Función de distribución	9
4.2. Función de densidad	11
5. Características de una variable aleatoria continua	12
5.1. Esperanza matemática	12
5.2. Momentos	12
5.3. Otras características de la distribución de una variable aleatoria	13
5.4. Medidas de asimetría y aplastamiento	13
5.5. Media y varianza de una combinación lineal	15
6. Teorema de Tchebycheff	16
7. Función característica	18
8. Transformación de variables aleatorias	19
8.1. Transformación por una función biunívoca y continua.....	19
8.2. Transformación cuadrática.....	20
9. Problemas.....	20

Después de un estudio en profundidad de este capítulo, el estudiante deberá ser capaz de:

- Comprender lo que son variables aleatorias.
- Calcular probabilidades a partir de funciones de probabilidad.
- Calcular probabilidades a partir de funciones de distribución.
- Calcular probabilidades a partir de funciones de densidad.
- Calcular características de una variable aleatoria.

1. Variables aleatorias

En muchos ejemplos de experimentos aleatorios, el resultado se traduce en una descripción o suceso. A veces basta con la descripción o suceso, pero en ocasiones resulta útil asociar un número con cada resultado en el espacio muestral.

Por poner un ejemplo, si lanzamos dos monedas, los sucesos elementales que forman el espacio muestral son:

$$CC, CF, FC, FF \quad (C = \text{cara}, F = \text{cruz})$$

Podemos definir la función X como el número de caras al lanzar dos monedas. Entonces:

$$X(CC) = 2, \quad X(CF) = X(FC) = 1, \quad X(FF) = 0$$

Tales funciones, cuyos valores dependen del resultado de un fenómeno aleatorio, se llaman **variables aleatorias**. Podemos decir que una variable aleatoria es una función numérica de los sucesos elementales de un espacio muestral. Cuando el resultado de un fenómeno es numérico (como es el caso de lanzar un dado) ya tal resultado es una variable aleatoria.

Por otra parte, la introducción del concepto de variable aleatoria –del que acabamos de dar una idea intuitiva– permite, como veremos, reducir el estudio de la función de probabilidad, que es una función de conjunto, a una función de valores numéricos reales. Es decir, transformaremos un espacio muestral cualquiera en otro *equivalente* que sea numérico, con lo que conseguiremos simplificar el problema y los cálculos.

Por ejemplo, consideremos el fenómeno aleatorio del lanzamiento de dos dados. Tendremos:

$$\Omega = \{(i, j) \mid 1 \leq i \leq 6, 1 \leq j \leq 6\}$$

es decir Ω tiene 36 elementos, con $P(i, j) = 1/36$.

Podemos definir la variable aleatoria X como el número de puntos obtenidos al lanzar dos dados. Se tendrá:

$$X(i, j) = i + j$$

El suceso obtener 4 puntos será un suceso compuesto de 3 sucesos elementales:

$$A = \{(1,3), (2,2), (3,1)\}$$

Que con la definición de la variable aleatoria podemos representar de manera más compacta e intuitiva por:

$$X = 4$$

La probabilidad de obtener 4 puntos será:

$$P(X = 4) = \frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{1}{12}$$

Vemos pues la conveniencia de que el espacio muestral sea numérico, pues así operamos con datos *cuantitativos, más fáciles de manejar que los cualitativos*.

Podemos definir pues una **variable aleatoria** como una función que asigna un número a cada uno de los resultados de un experimento aleatorio.

Una variable aleatoria se denota por una letra mayúscula tal como X. Un valor concreto de esta variable se denota por una letra minúscula, por ejemplo $x = 60.7$ miligramos.

Las variables aleatorias puede ser discretas o continuas. Una **variable aleatoria discreta** es una variable aleatoria con un rango finito o infinito numerable. Ejemplos de este tipo son: el número de piezas defectuosas en un lote de tamaño dado, la puntuación obtenida al lanzar un dado, el número de coches que pasan por un cruce de carreteras durante un intervalo de tiempo dado, etc.

Una **variable aleatoria continua** es una variable aleatoria con un rango dentro de un intervalo de números reales. Ejemplos: la presión de un gas, el peso de los ciudadanos de un país, etc.

2. Variable aleatoria discreta

Muchos sistemas físicos pueden modelizarse por medio de variables aleatorias discretas. Es importante caracterizar bien estas variables de manera que los resultados se puedan aplicar después a los casos concretos.

2.1. Función de probabilidad

La función de probabilidad de una variable aleatoria X es una descripción de las probabilidades asociadas a todos los posibles valores de dicha variable. Para una variable aleatoria dis-

creta, la distribución se da por medio de una lista o tabla de doble entrada: valores de la variable y probabilidades correspondientes. En ocasiones se puede especificar la distribución por medio de una fórmula.

Dicho de forma más precisa, para una variable aleatoria discreta X que toma los posibles valores $x_1, x_2, \dots, x_n$, una función de probabilidad $f(x)$ es una función tal que:

$$(1) f(x_i) \geq 0$$

$$(2) \sum_{i=1}^n f(x_i) = 1$$

Utilizaremos de forma indiferente la siguiente notación para la función de probabilidad, de manera que:

$$f(x_i) = P(X = x_i) = p_i$$

2.2. Función de distribución

Muchas veces estamos interesados en calcular *probabilidades acumuladas* tales como $P(X \leq x)$. Además veremos que a partir de este tipo de probabilidades se puede calcular probabilidades de eventos muy variados.

Muchas veces estamos interesados en calcular o saber no la probabilidad de un suceso sino de la probabilidad de aquellos sucesos cuyos valores son menores de una cierta cantidad. De este deseo nace la función de distribución, que se verá a continuación, también llamada de función de probabilidad acumulada.

Si la variable aleatoria X toma los valores $x_1, x_2, \dots, x_n$ con probabilidades $f(x_i) = P(X = x_i)$, se define su **función de distribución**, $F(x)$ por:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$$

La función de distribución tiene las siguientes propiedades:

- a) Es una función escalonada con saltos de magnitud p_i en aquellos puntos en que

$$P(X = x_i) = p_i \neq 0$$

- b) $F(x)$ es no decreciente, es decir, si $a < b$, entonces $F(a) \leq F(b)$.

- c) Es continua por la derecha, es decir:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} F(x + h) = F(x)$$

- d) Asintóticamente tiende a 1 por la derecha y a cero por la izquierda:

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

e) Al ser una probabilidad, es una función acotada entre cero y uno:

$$0 \leq F(x) \leq 1$$

Esta y otras propiedades las veremos demostradas al estudiar la variable aleatoria general. La forma de una función de distribución en el caso de una variable aleatoria discreta es:

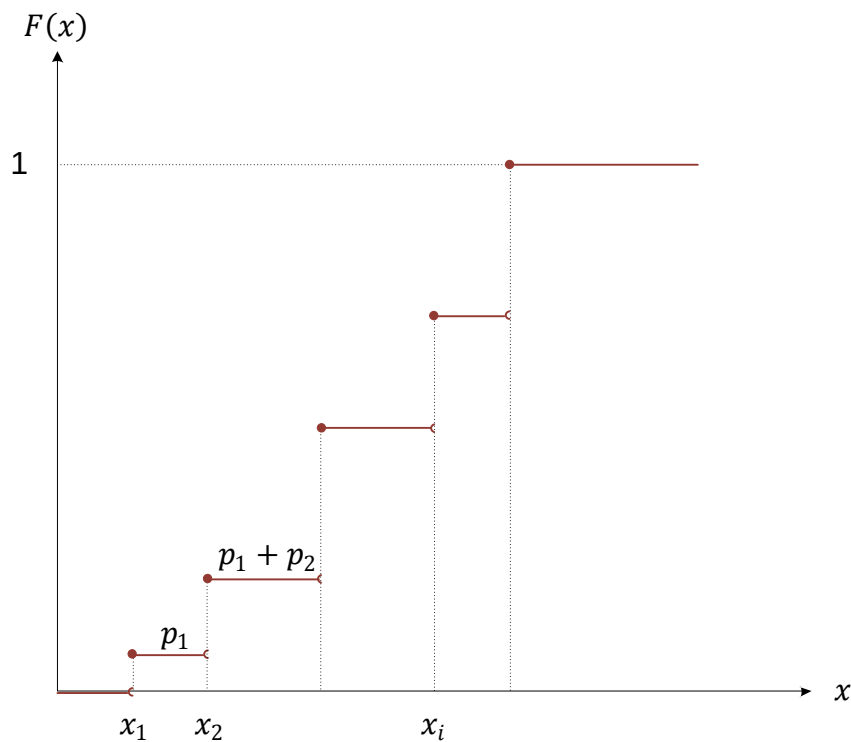


Figura 1. Función de distribución de una variable aleatoria discreta

Téngase en cuenta que aunque la variable aleatoria sea discreta y la función de probabilidad está definida sólo para los valores de la variable aleatoria, la función de distribución está definida **para todo valor de X** .

Ejemplo. Supongamos una muestra de 20 piezas elegidas al azar de la producción diaria de una factoría. De estas 20 piezas hay 5 que no cumplen las especificaciones de calidad. Se seleccionan al azar dos piezas sin reemplazamiento de la muestra de 20 piezas. Sea X la variable aleatoria que representa el número de piezas, de las dos elegidas, que no cumplen las condiciones de calidad. Obtener la función de distribución de la variable X .

Calculamos primero las probabilidades:

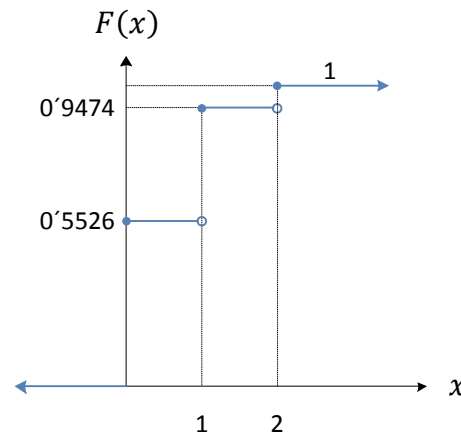
$$P(X = 0) = \frac{15}{20} \cdot \frac{14}{19} = 0.5526$$

$$P(X = 1) = 2 \cdot \frac{15}{20} \cdot \frac{5}{19} = 0.3948$$

$$P(X = 2) = \frac{5}{20} \cdot \frac{4}{19} = 0.0526$$

Luego la función de distribución es:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.5526 & 0 \leq x < 1 \\ 0.9474 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$



3. Características de la distribución de una variable aleatoria discreta

El estudio y comparación de distribuciones de probabilidad y de frecuencia puede simplificarse definiendo a partir de ellas ciertas constantes que vienen a caracterizar la tendencia central (o valor central alrededor del cual se encuentran repartidas en forma equilibrada las probabilidades), la dispersión (mayor o menor densidad en torno al valor central), etc.

Llamaremos a tales constantes, que caracterizan parcial o totalmente la distribución, **parámetros** de la distribución. Análogamente se llaman **estadísticos** a los correspondientes valores pero definidos para una muestra.

3.1. Media y esperanza matemática

En muchas ocasiones estamos interesados primordialmente en la tendencia central o valor esperado de la variable aleatoria X . Una medida importante de la tendencia central es el promedio (o centro de gravedad).

Si X es una variable aleatoria discreta tal que $P(X = x_i) = p_i$ para $i = 1, 2, \dots, n$, llamaremos **esperanza matemática, valor medio o media** de la variable X a:

$$E(X) = \alpha_1 = \sum_{i=1}^n p_i x_i$$

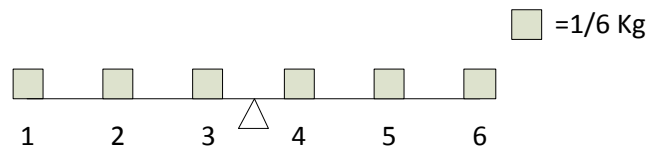
De la misma forma, si X es una variable aleatoria tal que $P(X = x_i) = p_i$, se define la media o esperanza matemática de la variable $g(X)$ por:

$$E[g(X)] = \sum_{i=1}^n p_i g(x_i)$$

El valor medio no tiene por qué pertenecer a la serie de valores de X . Por ejemplo en el caso del lanzamiento de un dado es:

$$E(X) = \frac{1}{6}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = \frac{21}{6} = 3.5 \notin \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

La idea física de esperanza, si se interpretan las distancias como los valores de la variable aleatoria y las probabilidades como pesos, es el centro de gravedad de la distribución.



El columpio de la figura queda equilibrado si el punto de apoyo Δ se coloca en el centro de gravedad (3.5 en nuestro caso).

Otra interpretación de $E[g(X)]$ es el *valor esperado "a la larga"* o ganancia expresada en un juego que consta de n resultados $x_1, x_2, \dots, x_n$ con probabilidades $p_1, p_2, \dots, p_n$ y ganancias asociadas a esos resultados $g(x_1), g(x_2), \dots, g(x_n)$ es:

$$\sum_{i=1}^n p_i g(x_i)$$

que viene justificado al realizar n repeticiones del juego y obtener n_i veces el resultado x_i para $i = 1, 2, \dots$ y expresar la ganancia media:

$$\frac{1}{n} [n_1 g(x_1) + n_2 g(x_2) + \dots] = \sum_{\forall i} \frac{n_i}{n} g(x_i)$$

Y para n suficientemente grande podemos sustituir n_i/n por p_i con lo que:

$$E[g(X)] = \sum_{i=1}^n p_i g(x_i)$$

3.2. Momentos

Algunos casos particulares de $g(X)$ tienen importancia. Se llama **momento de orden r** de la variable X respecto al origen a la esperanza matemática de $g(X) = X^r$:

$$\alpha_r = E(X^r) = \sum_{i=1}^n p_i x_i^r$$

Un caso particular importante es la media: $\alpha_1 = E(X)$. A la media se la denomina generalmente μ .

Se llama **momento central de orden r** o momento respecto de la media a:

$$\mu_r = E(X - \mu)^r = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - \mu)^r$$

Un interés especial, por dar una medida de la dispersión, tiene el momento central de segundo orden, llamado **varianza**:

$$\sigma^2 = \mu_2 = D^2(X) = E(X - \mu)^2$$

La raíz cuadrada positiva se llama **desviación típica**:

$$D(X) = \sigma$$

El operador esperanza es un operador lineal. Si c_1 y c_2 son dos constantes y $g_1(X)$ y $g_2(X)$ son dos funciones de la variable aleatoria X entonces se cumple:

$$E[c_1 g_1(X) + c_2 g_2(X)] = c_1 E[g_1(X)] + c_2 E[g_2(X)]$$

La demostración es:

$$\begin{aligned} E[c_1 g_1(X) + c_2 g_2(X)] &= \sum_{i=1}^n p_i [c_1 g_1(x_i) + c_2 g_2(x_i)] = \\ &= c_1 \sum_{i=1}^n p_i g_1(x_i) + c_2 \sum_{i=1}^n p_i g_2(x_i) = c_1 E[g_1(X)] + c_2 E[g_2(X)] \end{aligned}$$

Evidentemente, la esperanza o valor medio de una constante es la misma constante.

3.3. Cálculo de la varianza

La siguiente expresión resulta de gran utilidad para el cálculo de la varianza:

$$\mu_2 = E(X - \mu)^2 = E(X^2 - 2\mu X + \mu^2) = E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 = \alpha_2 - \mu^2$$

Podemos poner por tanto:

$$\sigma^2 = D^2(X) = \alpha_2 - \alpha_1^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Ejemplo. El número de llamadas telefónicas por hora en la centralita de una empresa tiene la siguiente distribución:

Número de llamadas	10	11	12	13	14	15
$f(x)$	0.08	0.15	0.30	0.20	0.20	0.07

Determinar la media y la desviación típica del número de llamadas telefónicas por hora.

Llamamos X a la variable aleatoria que representa el número de llamadas telefónicas por hora. Aplicando las fórmulas anteriores tendremos:

$$E(X) = (10)0.08 + (11)0.15 + (12)0.30 + (13)0.20 + (14)0.20 + (15)0.07 = 12.5$$

$$E(X^2) = (10)^2 0.08 + (11)^2 0.15 + (12)^2 0.30 + (13)^2 0.20 + (14)^2 0.20 + (15)^2 0.07 = 158.1$$

La varianza valdrá:

$$\sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2 = 158.1 - 12.5^2 = 1.85$$

Y la desviación típica:

$$\sigma = \sqrt{1.85} = 1.36$$

3.4. Moda y mediana de una variable aleatoria discreta

Moda x_m

Es el valor de la variable que corresponde a un máximo para la función de probabilidad:

$$P(X = x_m) = \max_{x_i \in \Omega} P(X = x_i)$$

En algunos ejemplos los valores de la variable son enteros no negativos y consecutivos teniendo la función de probabilidad la particularidad siguiente a la izquierda de x_m es creciente y a la derecha de x_m es decreciente, luego se cumple:

$$\frac{p_m}{p_{m-1}} \geq 1 \quad \frac{p_m}{p_{m+1}} \geq 1$$

De aquí se despeja el valor de m que será la moda. Si hay dos máximos locales se considera que X tiene dos modas.

En el ejemplo anterior la moda es $x_m = 12$

Mediana x_M

La mediana es el **primer punto** x_M para el que se verifica:

$$P(X \leq x_M) \geq \frac{1}{2}$$

Con esta definición se garantizan la existencia y unicidad de la mediana. Esta definición de mediana se aplica sólo a distribuciones discretas que son las únicas en que tiene sentido considerar un “*primer punto*” con las condiciones indicadas.

Para el último ejemplo la mediana es: $x_M = 12$ pues $P(X \leq 12) = 0.53 \geq \frac{1}{2}$

4. Variable aleatoria continua

Supongamos la longitud de la dimensión de una pieza fabricada seleccionada de un proceso de fabricación. En la práctica, puede haber variaciones en las medidas debido a muchos factores como son vibraciones, fluctuaciones de temperatura, desgaste de las herramientas, etc. En situaciones como esta, la medida se puede representar por una variable aleatoria X con un rango de valores correspondiente a un intervalo de números reales: esto es lo que entendemos por variable aleatoria continua.

Puesto que el número de posibles valores de una variable aleatoria continua es infinito, su tratamiento difiere del de una variable aleatoria discreta.

4.1. Función de distribución

La función de distribución es una función de punto que caracteriza completamente la ley de probabilidad de la variable aleatoria.

Se define la función de distribución de la variable aleatoria X por:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Vamos sus propiedades:

- Es una función no decreciente, es decir:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$$

- La función de distribución vale cero para el menor valor de la variable aleatoria y vale uno para el máximo valor.

$$F(-\infty) = 0, \quad F(+\infty) = 1$$

Demostración:

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} P(X \leq x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} P(A_x) = P\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} A_x\right) = P(\Omega) = 1$$

La demostración de $F(-\infty) = 0$ es similar.

- $P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$

Demostración:

El intervalo $X \leq x_2$ se puede poner como la unión de los dos intervalos disjuntos:

$$\{X \leq x_2\} = \{X \leq x_1\} + \{x_1 < X \leq x_2\}$$

Luego

$$P(X \leq x_2) = P(X \leq x_1) + P(x_1 < X \leq x_2)$$

De aquí:

$$F(x_2) = F(x_1) + P(x_1 < X \leq x_2)$$

Finalmente:

$$P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$$

- La función $F(x)$ es continua a la derecha, es decir:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} F(x + h) = F(x) \quad \Leftrightarrow \quad F(x^+) = F(x)$$

Demostración:

$$F(x + h) - F(x) = P(x < X \leq x + h)$$

la expresión de la izquierda tiende también a cero, con lo que queda demostrado el enunciado.

Todo esto nos conduce a la siguiente definición: *Una función de distribución es una función monótona, no decreciente y continua a la derecha en todo punto y tal que $F(+\infty) = 1$ y $F(-\infty) = 0$.*

Además de las propiedades anteriores se demuestran fácilmente.

$$\begin{aligned}
 P(X = x_1) &= F(x_1) - F(x_1^-) \\
 P(x_1 < X < x_2) &= F(x_2^-) - F(x_1) \\
 P(x_1 \leq X < x_2) &= F(x_2^-) - F(x_1^-) \\
 P(x_1 \leq X \leq x_2) &= F(x_2) - F(x_1^-)
 \end{aligned}$$

4.2. Función de densidad

Supongamos una variable aleatoria continua X con distribución $F(x)$: si $F(x)$ es diferenciable se dice que la variable aleatoria es continua.

Para una variable aleatoria continua se define la función de densidad:

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = F'(x)$$

En consecuencia:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx$$

Pues:

$$\int_{-\infty}^x f(x)dx = \int_{-\infty}^x dF(x) = F(x)]_{-\infty}^x = F(x) - F(-\infty) = F(x)$$

Teniendo en cuenta la monotonía de $F(x)$ será:

$$f(x) \geq 0$$

Y además:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

Pues:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} dF(x) = F(x)]_{-\infty}^{+\infty} = F(+\infty) - F(-\infty) = 1 - 0 = 1$$

Se cumplirá:

$$P(x_1 < X \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx = [F(x)]_{x_1}^{x_2} = F(x_2) - F(x_1)$$

En particular:

$$P(X = x_1) = \int_{x_1}^{x_1} f(x)dx = 0$$

Luego el suceso $\{X = x_1\}$ a pesar de no ser imposible, tiene probabilidad nula.

5. Características de una variable aleatoria continua

De manera análoga que para una variable aleatoria discreta, se definen las siguientes características para una variable aleatoria continua.

5.1. Esperanza matemática

Sea X una variable aleatoria continua. Se llama esperanza matemática, valor esperado o media de la variable $g(X)$ a:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

En el caso particular de $g(X) = X$ se obtiene la media o esperanza matemática de la variable aleatoria X :

$$\mu = E(X) = \alpha_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

5.2. Momentos

Se llama **momento de orden r** de la variable X respecto al origen, a la esperanza matemática de X^r .

$$\alpha_r = E(X^r) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^r f(x)dx$$

Se llama *momento central de orden r* o momento respecto de la media a:

$$\mu_r = E(X - \mu)^r = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^r f(x)dx$$

Al igual que en el caso de una variable aleatoria discreta, se cumple que el operador esperanza es un operador lineal. Si c_1 y c_2 son dos constantes y $g_1(X)$ y $g_2(X)$ son dos funciones de la variable aleatoria X entonces el valor de $E[c_1g_1(X) + c_2g_2(X)]$ es:

$$E[c_1 g_1(X) + c_2 g_2(X)] = c_1 E[g_1(X)] + c_2 E[g_2(X)]$$

En particular, la esperanza de una constante es la misma constante: $E(c) = c$

5.3. Otras características de la distribución de una variable aleatoria

Moda: Corresponde a la abscisa de un máximo relativo de la función de densidad. Se obtiene de la ecuación:

$$f'(x) = 0$$

Es, por tanto, el valor más probable. Hay distribuciones unimodales, bimodales, etc.

Mediana x_M . Se deduce de la ecuación:

$$P(X \leq x_M) = \int_{-\infty}^{x_M} f(x) dx = \frac{1}{2}$$

Percentiles ($0 < p < 1$): son los valores x_p y x_{1-p} tales que:

$$F(x_p) = p \quad \Rightarrow \quad \int_{-\infty}^{x_p} f(x) dx = p$$

$$F(x_{1-p}) = 1 - p \quad \Rightarrow \quad \int_{x_{1-p}}^{+\infty} f(x) dx = 1 - p$$

Cuando $p = 0.25 = 25\%$ se tiene el caso particular de los cuartiles.

5.4. Medidas de asimetría y aplastamiento

Siempre se verifica que el momento central de primer orden es igual a cero:

$$E(X - \mu) = 0$$

Vamos a comprobar que si la distribución de probabilidad es simétrica respecto a μ se verifica $E(X - \mu)^r = 0$ siempre que r sea impar. Para demostrarlo supondremos que la distribución de X es continua. En forma análoga se hace si la distribución de X es discreta.

Sean x_1 y x_2 dos puntos simétricos respecto de μ . La simetría de $f(x)$ supone $f(x_1) = f(x_2)$. Pero $x_2 = \mu + (\mu - x_1) = 2\mu - x_1$. Por consiguiente, la simetría podemos expresarla por la condición $f(x) = f(2\mu - x)$, tanto si x está a la izquierda como a la derecha de μ .

$$\begin{aligned}
 E(X - \mu)^r &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^r f(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\mu} (x - \mu)^r f(x) dx + \int_{\mu}^{+\infty} (x - \mu)^r f(x) dx
 \end{aligned}$$

Hacemos en la segunda integral el cambio

$$x = 2\mu - y \quad \Rightarrow \quad dx = -dy$$

Para $x = \mu$ resulta $y = \mu$. Para $x = +\infty$ se tiene que $y = -\infty$. Por tanto:

$$\begin{aligned}
 \int_{\mu}^{+\infty} (x - \mu)^r f(x) dx &= - \int_{\mu}^{-\infty} (\mu - y)^r f(2\mu - y) dy \\
 &= \int_{-\infty}^{\mu} (\mu - y)^r f(2\mu - y) dy
 \end{aligned}$$

Ahora bien, si r es impar $(\mu - y)^r = -(y - \mu)^r$ y también $f(2\mu - y) = f(y)$ por lo que la expresión anterior conduce, para r impar, a:

$$\int_{\mu}^{+\infty} (x - \mu)^r f(x) dx = - \int_{-\infty}^{\mu} (y - \mu)^r f(y) dy$$

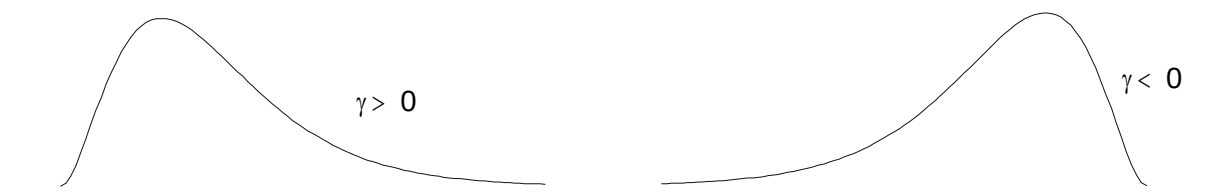
Sustituyendo en la expresión cuya esperanza queremos calcular se obtiene:

$$E(X - \mu)^r = 0 \quad \forall r \text{ impar}$$

Teniendo en cuenta esto parece lógico tomar un momento de orden impar o una función de un momento impar como medida de asimetría. Queda excluido μ_1 que se anula cualquiera que sea la distribución. El siguiente momento de menor orden es μ_3 . Basado en este momento R. A. Fisher (1869-1962) propuso el **coeficiente de asimetría** o **deformación**.

$$\gamma = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$$

$\gamma < 0$ supone asimetría a la derecha de μ . $\gamma > 0$ supone asimetría a la izquierda de μ :



Sea $Y = aX + b$, entonces:

$$\mu_3(Y) = E(Y - \mu)^3 = E[(aX + b - a\mu_x - b)^3] = a^3 E(X - \mu)^3 = a^3 \mu_3(X)$$

Por tanto:

$$\gamma_Y = \frac{\mu_3(Y)}{\sigma^3(Y)} = \frac{a^3 \mu_3(X)}{a^3 \sigma^3(X)} = \gamma_X$$

Luego el coeficiente de asimetría es invariante respecto de una transformación lineal.

Este coeficiente es otra de las características, junto con μ y σ , que se emplean para caracterizar a una distribución de probabilidad.

Nota: Igualmente que se ha demostrado que $E(X - \mu)^{2r+1}$ para toda distribución con función de densidad simétrica respecto de μ , se demuestra que si la función de densidad es simétrica respecto de un punto c , es decir, si $f(c - x) = f(c + x)$, entonces $\mu = c$.

5.5. Media y varianza de una combinación lineal

Hemos definido la varianza mediante:

$$\sigma^2 = E(X - \mu)^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2$$

Se trata de una característica de dispersión de una variable aleatoria. Vamos a ver algunas de sus propiedades fundamentales.

Sea $Y = aX + b$, siendo a y b constantes. Será:

$$\mu_y = a\mu_x + b$$

$$\sigma_y^2 = E(Y - \mu_y)^2 = E(aX + b - a\mu_x - b)^2 = a^2 E(X - \mu_x)^2 = a^2 \sigma_x^2$$

Vemos que la varianza de Y depende únicamente del coeficiente a , y no del b . No depende pues de una *traslación* de la variable aleatoria X . En otros términos el operador varianza es invariante respecto de una traslación.

De la expresión anterior se deduce:

$$\sigma = D(Y) = +\sqrt{D^2(Y)} = |a|\sigma_x$$

Tiene particular importancia la transformación:

$$Y = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

Para esta transformación es:

$$\mu_y = \frac{\mu_x - \mu_x}{\sigma_x} = 0 \quad y \quad \sigma_y^2 = \frac{\sigma_x^2}{\sigma_x^2} = 1 \quad \Rightarrow \quad \sigma_y = 1$$

Una variable aleatoria Y tal que $\mu_y = 0$ y $\sigma_y = 1$ se llama **tipificada** ó **estandarizada**.

6. Teorema de Tchebycheff

Sea X una variable aleatoria y $g(X) \geq 0$ una función *no negativa* de la misma.

Para todo $k \geq 0$ es:

$$P[g(X) \geq k] \leq \frac{E[g(X)]}{k}$$

Demostración:

Supongamos que X es una variable aleatoria continua y sea S el conjunto

$$S = \{X | g(x) \geq k\}$$

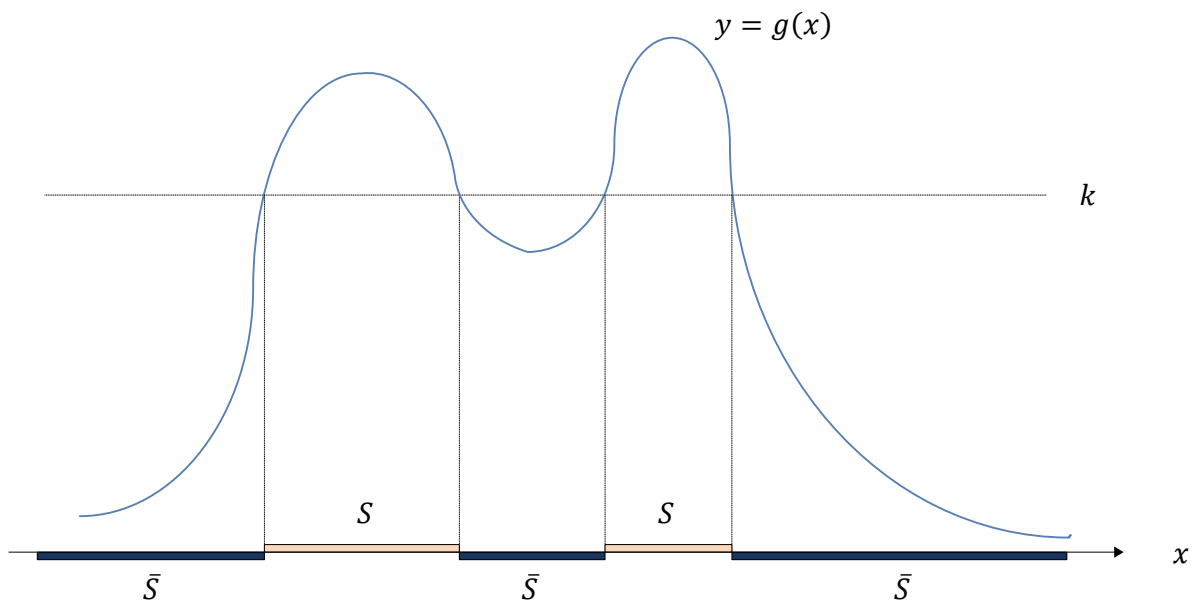


Figura 2. Teorema de Tchebycheff

Tendremos:

$$\begin{aligned} E[g(X)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx = \int_S g(x)f(x)dx + \int_{\bar{S}} g(x)f(x)dx \geq \int_S g(x)f(x)dx \\ &\geq k \int_S f(x)dx = kP[g(X) \geq k] \end{aligned}$$

De donde:

$$P[g(X) \geq k] \leq \frac{E[g(X)]}{k}$$

Un caso interesante del teorema de Tchebycheff se obtiene para $g(X) = |X - \mu|^2$ siendo μ el valor medio de X . Si además hacemos $k = \varepsilon^2$ (siendo $\varepsilon > 0$), se obtiene:

$$P[|X - \mu|^2 \geq \varepsilon^2] \leq \frac{E|X - \mu|^2}{\varepsilon^2} = \frac{E(X - \mu)^2}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

Pero teniendo en cuenta que se trata de valores no negativos es

$$|X - \mu|^2 \geq \varepsilon^2 \quad \Leftrightarrow \quad |X - \mu| \geq \varepsilon$$

Por tanto:

$$P[|X - \mu| \geq \varepsilon] \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

Esta última expresión se llama **acotación de Tchebycheff**.

Esta desigualdad da un sentido claro de la varianza como medida de dispersión. σ^2/ε^2 es una cota superior de $P[|X - \mu| \geq \varepsilon]$, o sea, de la probabilidad de que X se *desvíe* en valor absoluto de μ en más de una cantidad dada ε . Esta cota disminuye cuando σ^2 disminuye y aumenta cuando σ^2 aumenta.

La desigualdad anterior puede darse también en las formas siguientes. Si hacemos $\varepsilon = k\sigma$ queda:

$$P[|X - \mu| \geq k\sigma] \leq \frac{1}{k^2}$$

Y de aquí:

$$P\left[\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| \geq k\right] \leq \frac{1}{k^2}$$

Esta expresión da una cota de la probabilidad de que una variable aleatoria tipificada tome un valor superior a una cota dada k .

7. Función característica

Se ha visto cómo la ley de probabilidad de una variable aleatoria puede darse por la función de probabilidad, por la función de distribución o por la función de densidad. Otro método para dar una ley de probabilidad es dar la *función característica*, que tiene propiedades particularmente simples desde el punto de vista del Análisis Matemático. Su interés en estadística radica en que permite calcular de manera simple los momentos y las distribuciones muestrales.

Definición: Si X es una variable aleatoria, e^{itX} en que t es real, es también una variable aleatoria. Se llama **función característica** de X a la esperanza de e^{itX} .

$$\varphi(t) = E(e^{itX})$$

En el caso discreto será:

$$\varphi(t) = \sum_k p_k e^{itx_k}$$

Y si X es una variable aleatoria continua:

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx$$

La función característica se utiliza para calcular los momentos ordinarios en situaciones en que el cálculo directo con la fórmula de definición de los momentos sea complicado. Partimos de la expresión:

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx$$

Si derivamos r veces esta expresión respecto a t , tenemos

$$\varphi^{(r)}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} i^r x^r e^{itx} f(x) dx = i^r \int_{-\infty}^{+\infty} x^r e^{itx} f(x) dx$$

Haciendo $t = 0$

$$\varphi^{(r)}(0) = i^r \int_{-\infty}^{+\infty} x^r f(x) dx = i^r E(X^r) = i^r \alpha_r$$

De aquí resulta:

$$\alpha_r = \frac{\varphi^{(r)}(0)}{i^r}$$

Esta fórmula es válida tanto para variables aleatorias discretas como continuas.

8. Transformación de variables aleatorias

Seguidamente se verán algunos casos particularmente importantes de transformación de variables aleatorias.

8.1. Transformación por una función biunívoca y continua

Sea X continua con función de densidad $f(x)$. Supongamos la variable aleatoria $Y = g(X)$ siendo g biunívoca, continua y derivable. Por ser biunívoca existe la transformación inversa:

$$X = g^{-1}(Y) = h(Y)$$

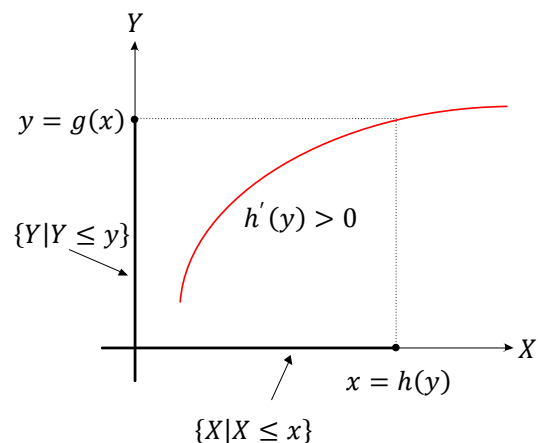
Pueden darse dos casos:

Caso en que $h'(y) > 0$:

$$F_y(y) = P(Y \leq y) = P[g(X) \leq y] = P[X \leq h(y)] = F_x[h(y)]$$

de donde:

$$f_y(y) = h'(y)f_x[h(y)]$$

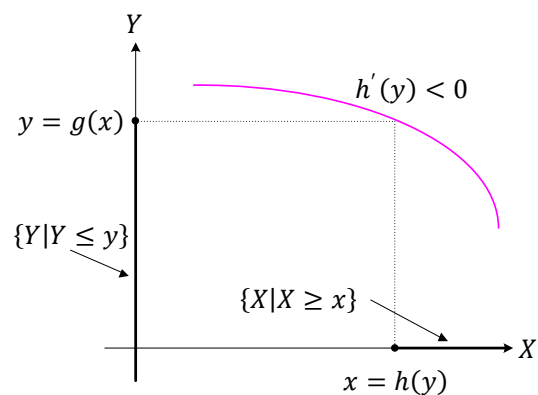


Caso en que $h'(y) < 0$:

$$F_y(y) = P(Y \leq y) = P[g(X) \leq y] = P[X \geq h(y)] = 1 - F_x[h(y)]$$

de donde:

$$f_y(y) = -h'(y)f_x[h(y)]$$



Ambos casos pueden resumirse en la forma:

$$f_y(y) = |h'(y)|f_x[h(y)]$$

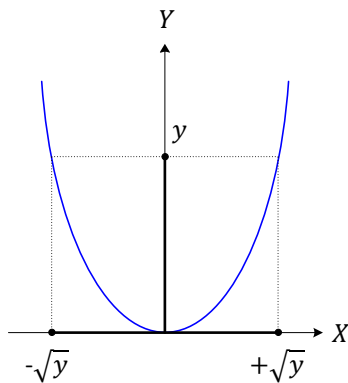
La transformación lineal es un caso particular de la transformación biunívoca y continua. En efecto, si $Y = aX + b$, con a y b constantes, entonces:

$$x = h(y) = \frac{y - b}{a} \Rightarrow h(y) = \frac{y}{a} \Rightarrow |h'(y)| = \frac{1}{|a|}$$

Resultando:

$$f_y(y) = \frac{1}{|a|} f_x\left(\frac{y - b}{a}\right)$$

8.2. Transformación cuadrática



En muchos casos es preciso emplear transformaciones del tipo $Y = X^2$. Tal transformación no es biunívoca. El recorrido de valores de Y es positivo, por tanto $F_y(y) = 0 \forall y < 0$. Para $y > 0$ se tiene:

$$\begin{aligned} F_y(y) &= P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= F_x(\sqrt{y}) - F_x(-\sqrt{y}) + P(X = -\sqrt{y}) \end{aligned}$$

Esto para el caso de variable aleatoria general.

Caso en que X es una variable aleatoria continua:

$$F_y(y) = F_x(\sqrt{y}) - F_x(-\sqrt{y})$$

Y derivando con respecto a y :

$$f_y(y) = f_x(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} - f_x(-\sqrt{y}) \cdot \frac{-1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_x(\sqrt{y}) + f_x(-\sqrt{y})]$$

9. Problemas

4-1. Por experimentación se ha determinado que el número de veces que un interruptor de luz funciona antes de ser desechado es una variable aleatoria X con la siguiente función de probabilidad:

$$P(X = k) = \frac{2}{3^{k+1}} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- a) Representar gráficamente la función de probabilidad.
b) ¿Cuál es la probabilidad de que el número de veces que el interruptor funcione antes de ser desechado sea:

- mayor de 5
- un número par (incluido el cero)
- un número impar

- c) Para cualquier entero b , sea $A(b)$ el suceso tal que el número de veces que el interruptor funciona es estrictamente mayor o igual que b . Calcular $P[A(b)]$. Demostrar que para cualquier par de enteros positivos $a > 0$ y $b > 0$ se cumple:

$$P[A(a + b)|A(a)] = P[A(b)]$$

Explique el significado de esta fórmula.

4-2. El jugador A tiene dos euros; el B tiene sólo uno. Ambos participan en una partida que consta de una serie de jugadas consecutivas en cada una de las cuales se lanza una moneda al aire: si sale cara A da a B un euro y si sale cruz es B quien da un euro a A. El juego acaba cuando uno de los dos jugadores tiene los tres euros. Se define la variable aleatoria X como el número de jugadas necesarias para acabar la partida. Determinar:

- a) Función de probabilidad de X .
b) Valor medio y varianza de X .
c) Probabilidad de que B gane el juego. ¿Es lógico este resultado?

4-3. Un jugador lanza consecutivamente dos dados hasta que la suma de puntos es 7. Gana la partida si al menos en una de las jugadas anteriores la suma de puntos es 8. En caso contrario pierde. ¿Cuál es la probabilidad de ganar?

Nota: Evidentemente, si en la primera jugada obtiene 7, el jugador pierde la partida.

4-4. El fabricante de un lector óptico de diodos empleado en leer las etiquetas de códigos de barras de los artículos vendidos en un supermercado asegura que la probabilidad de que el lector lea mal una etiqueta e interprete mal el código de barras es 0.0001. Sea X la variable aleatoria que representa el número de pruebas hasta que se observa un error en la lectura. Se supone que las diferentes lecturas o pruebas son independientes.

- a) Calcular la distribución de probabilidad de X .
b) ¿Cuál es la probabilidad de que el lector lea bien por lo menos los cinco primeros códigos?

- c) Suponiendo que se lee mal el tercer código, ¿cuál sería su opinión acerca de lo que afirma el fabricante? Razone la respuesta.

4-5. Se lanzan dos dados, obteniéndose las puntuaciones X_1 y X_2 . Se define la variable aleatoria X como el mayor valor obtenido en el lanzamiento, es decir, $X = \max(X_1, X_2)$. Calcular:

- a) Función de probabilidad de X , es decir, $P(X = k)$
- b) Media y varianza de X .
- c) Probabilidad de que X sea par.
- d) $P(2 < X \leq 4)$

4-6. El jugador A tiene dos euros; el B tiene sólo uno. Ambos participan en una partida que consta de una serie de jugadas consecutivas en cada una de las cuales la probabilidad de que gane A es p y la de que gane B es $q = 1 - p$. En cada jugada el perdedor da al ganador un euro. El juego acaba cuando uno de los dos jugadores tiene los tres euros. Se define la variable aleatoria X como el número de jugadas necesarias para acabar la partida. Determinar:

- a) Función de probabilidad de X .
- b) Probabilidad de que gane A. Ídem para B.
- c) Función característica de X
- d) Valor medio y varianza de X .

4-7. Un jugador lanza un dado y gana, en la primera tirada, si obtiene un resultado múltiplo de 3. En caso contrario, tiene que continuar tirando hasta que se repita el resultado del primer lanzamiento o se obtenga un múltiplo de 3. En el primer caso el jugador pierde y en el segundo gana.

Calcular la probabilidad de que el jugador gane la partida y la duración esperada de la misma.

4-8. La duración de las conferencias telefónicas es una variable aleatoria continua con la siguiente función de distribución:

$$F(x) = 1 - \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{3}} - \frac{1}{2}e^{\lfloor -\frac{x}{3} \rfloor} \quad x \geq 0$$

Siendo $\lfloor x \rfloor$ la parte entera de x . Calcular la probabilidad de que una conferencia dure:

- a) más de seis minutos,
- b) menos de cuatro minutos,
- c) exactamente tres minutos,
- d) menos de nueve minutos sabiendo que ha durado más de cinco minutos,
- e) más de cinco minutos sabiendo que ha durado menos de nueve minutos.

4-9. El número de personas que acude a un local es una variable aleatoria con media 1000 y desviación típica igual a 20. ¿Cuál es el número de sillas necesarias para asegurar que todos los asistentes podrán sentarse con una probabilidad de al menos 0.75

4-10. Un ingeniero puede escoger la velocidad de trabajo de una máquina troqueladora automática de manera que haga n operaciones por hora. Hay una ganancia de 100 euros por cada operación correcta y una pérdida de 2000 euros por cada operación defectuosa. Por otra parte se sabe que para un número fijo n de operaciones, la proporción X de operaciones defectuosas es una variable aleatoria con función de densidad:

$$f(x) = knx^{0.001n-1} \quad 0 \leq x \leq 1$$

Determinar:

- a) La velocidad para la que el beneficio esperado es máximo.
- b) El beneficio medio máximo.

4-11. El tiempo T en horas requerido para reparar una máquina de control numérico tiene la siguiente función de distribución:

$$F(t) = \begin{cases} \frac{t}{6} & 0 \leq t \leq 2 \\ \frac{1}{3} & 2 \leq t \leq 3 \\ \frac{t}{9} & 3 \leq t \leq 9 \end{cases}$$

- a) Obtenga la función de densidad e interprete el resultado.
- b) Calcule la probabilidad de que la duración de la reparación sea mayor o igual que cuatro horas supuesto que el tiempo de reparación es superior a una hora.

4-12. En un proceso de producción se fabrican ejes cuyos radios tienen la siguiente función de densidad:

$$f(x) = k(x-1)(3-x) \quad 1 \leq x \leq 3$$

Donde X es la variable aleatoria que representa el radio de los ejes medido en metros.

- a) Determine la constante k .
- b) Si Y es el radio de los ejes medido en centímetros, determine la función de densidad de Y .
- c) Si Z es el diámetro de los ejes medido en metros, calcular la función de densidad de Z .
- d) ¿Cuál es el valor medio del radio de los ejes medido en metros?

- e) Si los ejes se desechan cuando el radio se desvía más del $\pm 10\%$ con respecto al valor medio, ¿cuál es la proporción de ejes desechados?

4-13. X es una variable aleatoria con la función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \leq x < 1 \\ \frac{6+x}{8} & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

Calcular las siguientes probabilidades:

- a) $P\left(X = \frac{1}{2}\right)$
- b) $P\left(\frac{1}{2} < X \leq \frac{3}{4}\right)$
- c) $P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{4}\right)$
- d) $P\left(X > \frac{3}{4} \mid X < \frac{3}{2}\right)$

4-14. La duración de un determinado dispositivo electrónico está exponencialmente distribuida con media de 4000 horas.

- a) Calcular la probabilidad de que un dispositivo dure más de 1000 horas.
- b) Determinar la probabilidad de que el dispositivo falle antes de 200 horas.
- c) Encontrar la probabilidad de que la duración del dispositivo se encuentre en el rango entre 600 y 800 horas.
- d) ¿Qué duración debe cubrir la garantía del dispositivo si se desea que como máximo el 5% de los dispositivos fallen en garantía?
- e) Determinar la probabilidad de que de una partida de 1000 dispositivos, 50 fallen en período de garantía supuesto que éste es de 250 días.